

## DESCRIPTION D'UNE MISSION | BTS SIO

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Prénom – Nom</b> | RAPHEHISON Mandresy |
| <b>N° mission</b>   | F-02                |

|                  |                                               |                                          |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Option</b>    | <input type="checkbox"/> SISR                 | <input checked="" type="checkbox"/> SLAM |
| <b>Situation</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Formation | <input type="checkbox"/> Entreprise      |

|                                |                                                                             |                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Lieu de réalisation</b>     | CFA Campus Montsouris, Paris                                                | [ Logo Campus Montsouris ] |
| <b>Période de réalisation</b>  | <b>Du :</b> 20/05/2025 <b>Au :</b> 20/05/2025                               |                            |
| <b>Modalité de réalisation</b> | <input checked="" type="checkbox"/> VÉCUE <input type="checkbox"/> OBSERVÉE |                            |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Intitulé de la mission</b>  | Développement d'une calculatrice WinForms en C#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Description du contexte</b> | Dans le cadre des travaux pratiques de développement C# au CFA Campus Montsouris, il m'a été demandé de concevoir et développer une calculatrice graphique sous Windows Forms (.NET 8). L'objectif pédagogique était de découvrir la programmation événementielle en C#, la conception d'interfaces graphiques avec le Designer Visual Studio, et la gestion des états applicatifs via des variables de classe. |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ressources et outils utilisés</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visual Studio 2022 (IDE avec WinForms Designer intégré)</li> <li>- C# / .NET 8 (net8.0-windows)</li> <li>- Windows Forms (System.Windows.Forms)</li> <li>- NuGet (gestion des dépendances)</li> </ul>                                                                                                                                       |
| <b>Résultat attendu</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Une calculatrice graphique fonctionnelle sous Windows</li> <li>- Saisie des chiffres 0–9 via boutons cliquables</li> <li>- Quatre opérations : addition, soustraction, multiplication, division</li> <li>- Touche C pour effacer l'afficheur, virgule pour les nombres décimaux</li> <li>- Affichage du résultat via la touche =</li> </ul> |
| <b>Contraintes</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilisation de Windows Forms (pas de WPF ni de console)</li> <li>- Chaque bouton doit être lié à un gestionnaire d'événement Click distinct</li> <li>- Le calcul doit supporter les nombres décimaux (type float)</li> <li>- Réalisation en une seule séance</li> </ul>                                                                     |

|                                             |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compétences associées (voir tableau)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- B2.1 – Concevoir et développer une solution applicative</li> <li>- B1.5 – Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique</li> </ul> |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Description des étapes de réalisation (démarche, méthodes, techniques utilisées)

#### 1. CONCEPTION DE L'INTERFACE (WinForms Designer)

L'interface a été conçue avec le Designer intégré à Visual Studio. Le formulaire Calculatrice hérite de la classe Form et contient :

- Un TextBox (tb\_Afficheur) en haut, désactivé pour empêcher la saisie directe, avec une police Segoe UI 17pt pour un rendu lisible
- 10 boutons chiffres (btn\_0 à btn\_9) disposés en grille 3x4
- 4 boutons opérateurs (+, -, \*, /) alignés verticalement à droite
- Un bouton = pour déclencher le calcul
- Un bouton C pour effacer l'afficheur et une virgule pour les décimaux

Chaque bouton est positionné via des coordonnées absolues (Location) et une taille fixe (Size), définies dans le fichier Form1.Designer.cs généré automatiquement.

#### 2. GESTION DES VARIABLES D'ÉTAT

Trois variables de classe gèrent l'état de la calculatrice dans Form1.cs :

- float Operande1 : stocke le premier opérande saisi
- float Operande2 : stocke le second opérande saisi

- string Operateur : mémorise l'opération choisie (+, -, \*, /)
- float Resultat : stocke le résultat du calcul

### 3. GESTIONNAIRES D'ÉVÉNEMENTS — CHIFFRES ET VIRGULE

Chaque bouton chiffre est lié à un gestionnaire btn\_X\_Click qui concatène le chiffre correspondant au texte déjà affiché :

```
tb_Afficheur.Text += "5";
```

Le bouton virgule fonctionne sur le même principe.

Le bouton C efface l'afficheur via tb\_Afficheur.Clear().

### 4. GESTIONNAIRES D'ÉVÉNEMENTS — OPÉRATEURS

Lorsqu'un opérateur est pressé (ex. btn\_Addition\_Click) :

- Le contenu de l'afficheur est converti en float via float.Parse() et stocké dans Operande1
- L'afficheur est effacé pour accueillir le second opérande
- L'opérateur est mémorisé dans la variable Operateur

### 5. CALCUL DU RÉSULTAT (btn\_Egal\_Click)

Lors du clic sur =, le second opérande est lu depuis l'afficheur et converti en float. Un switch sur la variable Operateur exécute l'opération correspondante et stocke le résultat dans Resultat :

```
case "+": Resultat = Operande1 + Operande2; break;
case "-": Resultat = Operande1 - Operande2; break;
case "*": Resultat = Operande1 * Operande2; break;
case "/": Resultat = Operande1 / Operande2; break;
```

### 6. POINT TECHNIQUE NOTABLE

Dans la méthode btn\_Egal\_Click, l'afficheur est effacé avant la lecture d'Operande2 (tb\_Afficheur.Clear() appelé avant float.Parse()), ce qui constitue un bug : Operande2 vaudra toujours 0. Ce comportement identifié en cours est représentatif d'une situation réelle de débogage.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conclusion</b>            | Cette mission m'a permis de découvrir la programmation événementielle en C# avec Windows Forms. La séparation entre la logique applicative (Form1.cs) et la définition de l'interface (Form1.Designer.cs) illustre le principe de séparation des responsabilités. L'identification du bug dans btn_Egal_Click m'a appris l'importance de l'ordre des opérations et de tester chaque scénario d'utilisation. |
| <b>Productions associées</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Form1.cs : logique métier (gestionnaires d'événements, calcul)</li> <li>- Form1.Designer.cs : définition de l'interface générée par le Designer</li> <li>- Program.cs : point d'entrée de l'application (Application.Run)</li> <li>- Calculatrice.csproj : configuration du projet .NET 8 Windows Forms</li> </ul>                                                 |